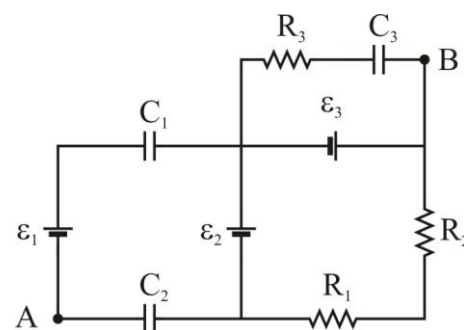


Segundo Parcial	FISICA 2	22/10/14				
Apellido:	Nombre:	1	2	3	4	NOTA
Matrícula:	Carrera:					
Hojas entregadas (incluyendo esta):						

1) El circuito de corriente continua mostrado a la derecha está funcionando en régimen permanente. Calcule:

- el valor de todas las corrientes justificando los criterios adoptados.
- la diferencia de potencial $V_A - V_B$.
- la carga de cada capacitor (C_1 , C_2 y C_3), indicando claramente cual es la placa con carga negativa.
- las potencias involucradas en cada fem (ε_1 , ε_2 y ε_3) y en cada resistencia (R_1 , R_2 y R_3). Al hacerlo, indique en cada caso si se trata de potencia entregada o absorbida.

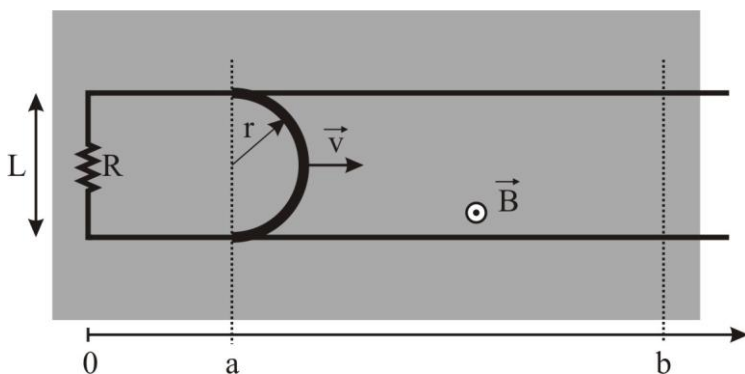
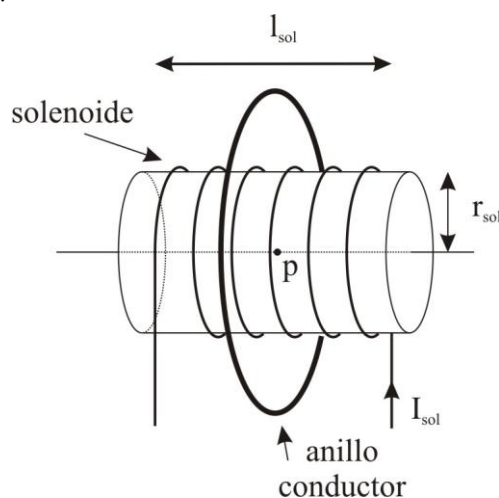


Datos del circuito:

$\varepsilon_1 = \varepsilon_2 = \varepsilon_3 = 5V$ (ideales); $R_1 = R_2 = R_3 = 10 \Omega$; $C_1 = C_2 = 1 \mu F$, $C_3 = 10 \mu F$.

2) El solenoide del esquema adjunto es alimentado por una corriente I_{sol} y está formado de N espiras de radio r_{sol} y un largo total l_{sol} . A su vez, este solenoide atraviesa un anillo conductor de radio $2r_{sol}$ en forma concéntrica según se puede apreciar en la figura.

- Asumiendo que vale la aproximación de solenoide ideal ($l_{sol}^2 \gg A_{sol}$), calcule la magnitud y sentido de la corriente que debe circular por el anillo para que en el punto "p" el campo *Densidad de Flujo Magnético* valga cero. (el punto "p" está localizado en el medio del solenoide, contenido en el plano del anillo)
- Calcule M_{an-sol} , es decir la *Inductancia Mutua* entre el anillo y el solenoide.



3) Una varilla conductora con forma semicircular de radio 1 cm puede deslizarse libremente sobre dos alambres del mismo material que cierran un circuito al unirse con una resistencia de valor $R = 10 \Omega$. En su camino, la varilla atraviesa una zona del espacio en la que existe un campo *Densidad de Flujo Magnético* transversal, uniforme y constante en el tiempo de valor 0,1 T. Esta zona está marcada en gris y tiene una extensión suficiente para despreciar efectos de borde. Datos: $L=2$ cm, $a=2$ cm, $b=8$ cm

- Calcule el flujo magnético cuando la varilla está en reposo en el punto "a".
- Si la varilla inicia un movimiento uniforme con velocidad 2 cm/s hacia la derecha: ¿Cuál es la fuerza electromotriz inducida? (expresada en Volts)
- Calcule la energía total disipada en la resistencia "R" entre los puntos "a" y "b". (expresada en Joules)

Relaciones útiles:

$$\varepsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12} \frac{C^2}{N \cdot m^2}$$

$$1\mu = 10^{-6}$$

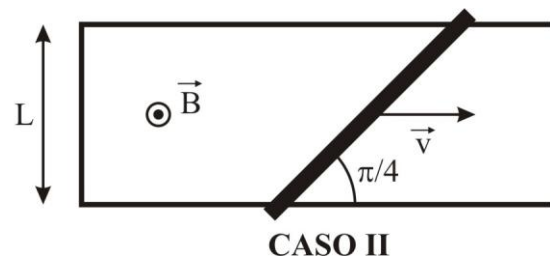
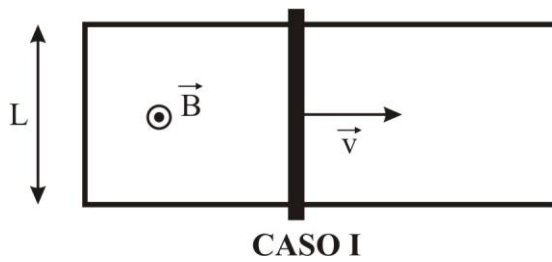
$$\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \frac{N}{A^2}$$

$$Area_{circ} = \pi \cdot r^2$$

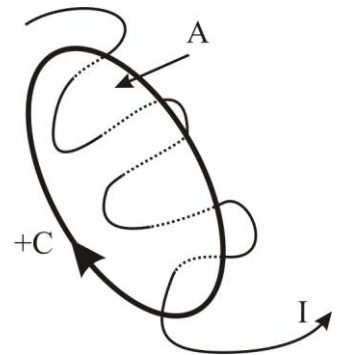
$$e^- = -1,6 \cdot 10^{-19} C$$

$$Perim_{circ} = 2\pi \cdot r$$

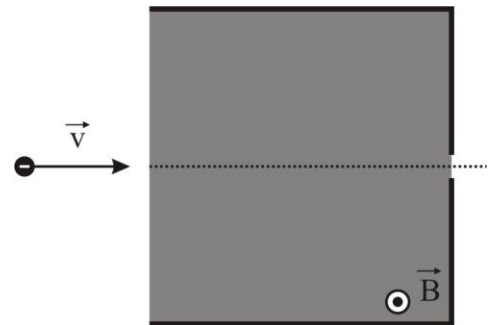
4) a) ¿En que caso se induce mayor fem? Justifique brevemente.



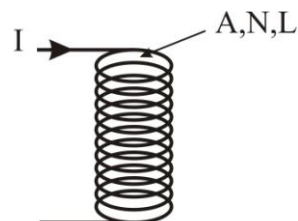
b) ¿Cuanto vale la integral de *Ampère* a través del camino “C” circulado positivamente como se indica?



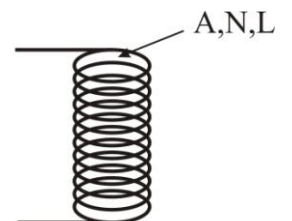
c) Electrones son disparados hacia un recinto en donde existe un campo *Densidad de Flujo Magnético* transversal, uniforme y constante en el tiempo. ¿Qué solución puede implementar para que los electrones no se desvíen de su trayectoria inicial y salgan finalmente por el orificio? (el campo *Densidad de Flujo Magnético* NO puede alterarse).



d) Los solenoides de la figura son idénticos en el número de vueltas, sección transversal y largo. La diferencia radica en que el “Caso I” está alimentado por una corriente “I”. ¿En que caso la inductancia es mayor? Justifique.



CASO I



CASO II

e) Si la temperatura de un determinado conductor....., entonces su conductividad